ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-01 ใบงาน 1: อ่านข้อมูลอากาศWorksheet 1: Read Air Data

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Vocabulary: PM2.5 · air-quality reading · exposure · sensitive group · source

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-01 ใบงาน 1: อ่านข้อมูลอากาศWorksheet 1: Read Air Data

สถานการณ์จำลอง / Fictional practice data

สถานี / Station	เวลา / Time	PM2.5	หมายเหตุ / Note
A ใกล้โรงเรียน	08:00	22 µg/m³	กิจกรรมเช้า
A ใกล้โรงเรียน	15:00	68 µg/m³	ลมอ่อน
B ต่างอำเภอ	15:00	34 µg/m³	ห่างออกไปมาก

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-01 ใบงาน 1: อ่านข้อมูลอากาศWorksheet 1: Read Air Data

กิจกรรม / Activity

Part 1/2

1. ค่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากที่สุดคือค่าใด เพราะอะไร?
2. ข้อมูลนี้ยังขาดอะไรบ้างก่อนใช้ตัดสินใจจริง? เขียนอย่างน้อย 3 อย่าง
3. วงกลมคำที่ควรตรวจ: **ชนิดข้อมูล / หน่วย / เวลา / สถานที่ / แหล่งข้อมูล / จำนวนผู้แชร์**

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-01 ใบงาน 1: อ่านข้อมูลอากาศWorksheet 1: Read Air Data

กิจกรรม / Activity

Part 2/2

1. เขียนประโยคสรุปที่ไม่ทำให้คนตื่นตระหนก: “จากข้อมูลจำลองนี้ เราควร…”

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-01 ใบงาน 1: อ่านข้อมูลอากาศWorksheet 1: Read Air Data

Evidence box: วาดลูกศรชี้ว่าข้อมูลข้อใดสนับสนุนข้อสรุปของคุณ และขีดเส้นใต้สิ่งที่ยังไม่แน่ใจ

ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้เป็นข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ค่าปัจจุบัน / All data on this page are fictional practice data.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-01 ใบงาน 2: ออกแบบแผนที่ปลอดภัยกว่าWorksheet 2: Design a Safer Plan

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

ภารกิจ / Mission

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ส่วนของแผน	Plan A: อากาศดีกว่า	Plan B: ควรลดการสัมผัส
สถานที่ / Place		
เวลา / Time		
ความหนัก / Intensity		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-01 ใบงาน 2: ออกแบบแผนที่ปลอดภัยกว่าWorksheet 2: Design a Safer Plan

ภารกิจ / Mission

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ส่วนของแผน	Plan A: อากาศดีกว่า	Plan B: ควรลดการสัมผัส
ผู้ใหญ่ที่ช่วยตรวจข้อมูล		
สัญญาณที่ต้องหยุดและขอความช่วยเหลือ		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-01 ใบงาน 2: ออกแบบแผนที่ปลอดภัยกว่าWorksheet 2: Design a Safer Plan

อธิบายเหตุผล / Explain

ฉันเปลี่ยน _____ เพราะข้อมูลบอกว่า

_____

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-01 ใบงาน 2: ออกแบบแผนที่ปลอดภัยกว่าWorksheet 2: Design a Safer Plan

Self-rubric / ประเมินตนเอง

ระดับ	ฉันทำได้
4	อ่านข้อมูลครบ 5 อย่าง เปรียบเทียบแผน และอธิบายหลักฐานชัดเจน
3	อ่านข้อมูลสำคัญและสร้างแผนที่ปลอดภัยกว่าได้
2	มีแผนแต่ยังต้องเพิ่มเวลา สถานที่ แหล่งข้อมูล หรือเหตุผล
1	ต้องการผู้ใหญ่ช่วยอ่านข้อมูลและเลือกการกระทำ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-01 ใบงาน 2: ออกแบบแผนที่ปลอดภัยกว่าWorksheet 2: Design a Safer Plan

ระดับของฉัน / My level: ____ เพราะ / because

_____

Portfolio evidence: แนบใบงานนี้พร้อมประโยคสะท้อนคิดหนึ่งประโยค ไม่ต้องแนบข้อมูลสุขภาพส่วนตัว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำWater-drop Journey

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

คำศัพท์ / Vocabulary: evaporation การระเหย · condensation การควบแน่น · precipitation หยาดน้ำฟ้า · infiltration การซึมลงดิน · watershed ลุ่มน้ำ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำWater-drop Journey

1. เรียงลำดับและอธิบาย / Sequence and explain

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ใส่หมายเลข 1–4 แล้วเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคำของตนเอง

กระบวนการ	ลำดับ	คำอธิบาย
Condensation	___	
Collection/Infiltration	___	
Evaporation	___	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำWater-drop Journey

1. เรียงลำดับและอธิบาย / Sequence and explain

Part 2/2 · ส่วน 2/2

กระบวนการ	ลำดับ	คำอธิบาย
Precipitation	___	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำWater-drop Journey

2. วาดวัฏจักรน้ำ / Draw the water cycle

วาดลูกศรอย่างน้อย 4 ลูก และติดป้ายคำศัพท์สองภาษา / Draw at least four arrows and label them bilingually.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำWater-drop Journey

3. คิดให้ลึก / Think deeper

Part 1/2

เหตุใดคำว่า “วัฏจักร” จึงไม่ได้หมายความว่าต้องเริ่มอธิบายจากจุดเดิมเสมอ?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-02 ใบงาน 1: การเดินทางของหยดน้ำWater-drop Journey

3. คิดให้ลึก / Think deeper

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบResponsible Water-use Designer

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

CARE: CHECK ความจำเป็น · AVOID การไหลทิ้ง · REUSE ใช้ซ้ำเมื่อปลอดภัย · EXCLUDE POLLUTION ไม่เติมมลพิษ

1. แผนที่น้ำของบ้านหรือโรงเรียน / Water-use map

วาดแหล่งน้ำ จุดใช้น้ำ ทางระบาย และจุดเสี่ยง โดยไม่เขียนที่อยู่จริง / Draw sources, uses, drainage and risks without a real address.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบResponsible Water-use Designer

2. ตรวจสถานการณ์ / Decision table

สถานการณ์	การตัดสินใจที่รับผิดชอบ	ใครได้รับประโยชน์?
ก๊อกหยด		
น้ำล้างผักที่ไม่ผสมน้ำยา		
พบคราบน้ำมันใกล้ท่อ		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบResponsible Water-use Designer

3. หลักฐานและการสะท้อนคิด / Evidence and reflection

Part 1/3

หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำได้ใน 7 วัน:

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงช่วยจริง:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบResponsible Water-use Designer

3. หลักฐานและการสะท้อนคิด / Evidence and reflection

Part 2/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบResponsible Water-use Designer

3. หลักฐานและการสะท้อนคิด / Evidence and reflection

Part 3/3

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-02 ใบงาน 2: นักออกแบบการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบResponsible Water-use Designer

ความปลอดภัย: ไม่ชิมน้ำทดลอง ไม่สัมผัสน้ำเสียหรือสารไม่ทราบชนิด และแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบความเสี่ยง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____ ENV-03

คำศัพท์ / Vocabulary: soil ดิน · topsoil หน้าดิน · runoff น้ำไหลบ่า · erosion การชะล้าง · deposition การตกตะกอน

1) เรียงกระบวนการ / Sequence the process

ใส่เลข 1–4: ___ เม็ดฝนกระแทกดิน ___ น้ำไหลบ่า ___ ดินถูกพัดพา ___ ตะกอนสะสมในที่ต่ำ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

2) เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

ดินเปล่า / Bare

คาดว่าน้ำขุ่น: _____

ตะกอน: _____

เหตุผล: _____

ดินคลุม / Mulch

คาดว่าน้ำขุ่น: _____

ตะกอน: _____

เหตุผล: _____

ดินมีพืช / Plants

คาดว่าน้ำขุ่น: _____

ตะกอน: _____

เหตุผล: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

3) ข้อสรุปที่ไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

Part 1/2

แบบจำลองสนับสนุนว่า _____

_____

แบบจำลองยังบอกไม่ได้ว่า _____

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

3) ข้อสรุปที่ไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

Part 2/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

4) วาดแผนภาพ / Draw

วาดลูกศรแสดง rain → runoff → erosion → deposition และเพิ่มสิ่งปกคลุมดินหนึ่งแบบ

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

กิจกรรม / Activity

Part 1/2

สะท้อนคิด / Reflect: หลักฐานใดทำให้คุณเปลี่ยนความคิด?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

กิจกรรม / Activity

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____ ENV-03

สถานการณ์สมมติ: แปลงเรียนรู้ใกล้ทางลาดและลำห้วยในเชียงราย มีจุดดินเปล่าและร่องน้ำหลังฝน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

1) ใช้กรอบ COVER

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
C — Cover	
O — Observe	
V — Vegetation	
E — Ease the flow	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

1) ใช้กรอบ COVER

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
R — Review	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

2) หลักฐานที่ต้องเก็บ / Evidence to collect

Part 1/2

เลือกอย่างน้อย 3 รายการ: ☐ ความขุ่น ☐ ตะกอน ☐ เวลาการซึม ☐ ร่องน้ำ ☐ พื้นที่ดินเปล่า ☐ ภาพวาดก่อน–หลัง

ตัวแปรที่ต้องเหมือนกัน / Controlled variables:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

2) หลักฐานที่ต้องเก็บ / Evidence to collect

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

3) ความปลอดภัย / Safety

วงกลมคำตอบที่ปลอดภัยกว่า:

1. หลังฝนหนัก: เข้าไปวัดร่องน้ำ / อยู่ห่างและแจ้งผู้ใหญ่
2. วัสดุไม่ทราบชนิด: หยิบดู / ไม่สัมผัสและแจ้งผู้ใหญ่
3. ทำแบบจำลอง: ถาดตื้นบนพื้นราบ / ทำบนตลิ่งจริง

4) ข้อเสนอหนึ่งประโยค / One-sentence recommendation

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

เราควร _____ เพราะหลักฐาน _____ และจะทบทวนหลัง _____

Rubric ตนเอง / Self-check

□ 4 อธิบายเหตุ–ผลและข้อจำกัด □ 3 ใช้หลักฐานครบ □ 2 มีแนวคิดบางส่วน □ 1 ต้องการความช่วยเหลือ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-04 ใบงาน 1: นักสืบ 5R / 5R Decision Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: refuse ปฏิเสธ · reduce ลด · reuse ใช้ซ้ำ · repair ซ่อม · recycle รีไซเคิล · source reduction ลดที่ต้นทาง

1. เรียงลำดับ / Put the 5Rs in order

เขียนหมายเลข 1–5 หน้าแต่ละคำ: ___ Recycle ___ Refuse ___ Repair ___ Reuse ___ Reduce

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-04 ใบงาน 1: นักสืบ 5R / 5R Decision Detective

2. เลือกแนวทางที่อยู่สูงกว่าในลำดับ 5R

Part 1/2 · ส่วน 1/2

สถานการณ์สมมติ	การเลือกของฉัน	เหตุผล
ได้รับช้อนพลาสติกทั้งที่มีช้อนสะอาดของตนเอง	Refuse / Reduce / Recycle	
กระดาษด้านหนึ่งยังว่างและสะอาด	Reuse / Discard	
สายกระเป๋าขาดเล็กน้อย	Repair with adult / Replace	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-04 ใบงาน 1: นักสืบ 5R / 5R Decision Detective

2. เลือกแนวทางที่อยู่สูงกว่าในลำดับ 5R

Part 2/2 · ส่วน 2/2

สถานการณ์สมมติ	การเลือกของฉัน	เหตุผล
ขวดสะอาดที่ระบบท้องถิ่นรับและใช้ซ้ำไม่เหมาะ	Recycle / Mix with food waste	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-04 ใบงาน 1: นักสืบ 5R / 5R Decision Detective

3. ข้อจำกัดสำคัญ / Important limit

อธิบายว่าเหตุใด “รีไซเคิลทุกอย่าง” จึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอ

4. Safety stop

วงกลมสิ่งที่เด็กไม่ควรสัมผัสหรือคัดแยกเอง: แก้วแตก · ถ่านรั่ว · กระดาษสะอาด · เข็ม · กล่องอาหารสะอาด · ภาชนะสารเคมี

หลักฐานสำหรับแฟ้มสะสมงาน: ลำดับ 5R + เหตุผลหนึ่งข้อ + ขอบเขตความปลอดภัยหนึ่งข้อ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

สถานการณ์สมมติ: มุมอาหารว่างใช้แก้วใช้ครั้งเดียว 20 ใบต่อสัปดาห์ ออกแบบระบบที่ลดขยะโดยไม่บันทึกชื่อผู้ใช้

1. Problem statement

ปัญหาที่ต้นทางคืออะไร?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

2. System plan

Part 1/4 · ส่วน 1/4

R ที่เลือกก่อน / First R	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

2. System plan

Part 2/4 · ส่วน 2/4

สิ่งที่ต้องเตรียม	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

2. System plan

Part 3/4 · ส่วน 3/4

วิธีรักษาความสะอาดและการเข้าถึง	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

2. System plan

Part 4/4 · ส่วน 4/4

ผู้ใหญ่หรือผู้รับผิดชอบที่ต้องช่วย	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

3. Evidence plan

ตัวแปรก่อน–หลังที่เปรียบเทียบได้: _____

ช่วงเวลาเท่ากัน: _____

ผลก่อนเปลี่ยนระบบ: _____ ผลหลังเปลี่ยนระบบ: _____ ความเปลี่ยนแปลง: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

4. Review without blame

Part 1/2

เขียนคำถามทบทวน 2 ข้อที่มุ่งแก้ระบบ ไม่เปิดเผยหรือตำหนิบุคคล

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

4. Review without blame

Part 2/2

1.

2.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-04 ใบงาน 2: ออกแบบระบบลดของเสีย / Lower-Waste System Design

5. Reflection

ระบบนี้ป้องกันขยะได้อย่างไร และมีข้อจำกัดอะไร?

Safety: ใช้ข้อมูลสมมติหรือของสะอาดเท่านั้น ไม่ค้น ชั่ง หรือสัมผัสขยะจริง ของมีคม แบตเตอรี่ สารเคมี หรือวัสดุไม่ทราบชนิดต้องให้ผู้ใหญ่จัดการ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: energy พลังงาน · power กำลัง · time เวลา · efficiency ประสิทธิภาพ · useful output ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. เติมเส้นทางพลังงาน / Complete the flow

แหล่งจ่ายไฟ → _____ → ผลลัพธ์หลัก _____ + พลังงานที่กระจายออก _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

2. Power and time

ตัวเลขนี้ใช้ฝึกเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่บิลจริงและไม่รวมเงื่อนไขการทำงานทั้งหมดของเครื่องใช้

อุปกรณ์สมมติ	กำลัง	เวลา	พลังงานเปรียบเทียบ (W × h)
หลอด A	9 W	4 h	
หลอด B	15 W	4 h	
พัดลม C	45 W	2 h	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

3. Explain with evidence

เมื่อผลลัพธ์ที่ต้องการเท่ากัน ทางเลือกใดใช้พลังงานน้อยกว่า? อธิบายโดยใช้ทั้งกำลังและเวลา

4. Safety stop

วงกลมสิ่งที่ต้องหยุดและแจ้งผู้ใหญ่: สายแตก · ปลั๊กร้อนผิดปกติ · มือเปียก · ฉลากอ่านยาก · กลิ่นไหม้ · ต้องการเปรียบเทียบเวลาใช้งานจากตารางสมมติ

Portfolio evidence: แผนผังพลังงาน + ตารางคำนวณ + ขอบเขตความปลอดภัยหนึ่งข้อ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

สถานการณ์สมมติ: มุมอ่านหนังสือเปิดไฟ 4 ชั่วโมงต่อวัน ออกแบบการปรับระบบโดยไม่ใช้บิล ที่อยู่ หรือชื่อสมาชิกในบ้าน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 1/4 · ส่วน 1/4

Need — หน้าที่ที่ต้องการ	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 2/4 · ส่วน 2/4

Evidence — ข้อมูลที่ต้องเทียบ	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 3/4 · ส่วน 3/4

Efficiency — ทางเลือกที่ลดพลังงาน	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 4/4 · ส่วน 4/4

Do safely — ผู้ใหญ่/กติกาความปลอดภัย	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

2. Fair comparison

สิ่งที่ต้องควบคุมให้เท่ากัน: ประเภทอุปกรณ์ _____ ขนาด/ผลลัพธ์ _____

ระยะเวลา _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

3. Evidence without personal data

Part 1/2

เลือกข้อมูล 2 อย่างที่เก็บได้โดยไม่ระบุตัวบุคคล: จำนวนชั่วโมงรวม · ชื่อคนใช้ · จำนวนครั้งที่ปิดเมื่อไม่ใช้ · ภาพบิลพร้อมที่อยู่ · ประเภทหลอดสมมติ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

3. Evidence without personal data

Part 2/2

1.

2.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

4. Decision and limitation

ข้อเสนอของฉัน:

ข้อจำกัดของหลักฐานหรือสิ่งที่ต้องให้ผู้ใหญ่ตรวจ:

5. Reflection

เหตุใด “ซื้อของใหม่เสมอ” จึงไม่เท่ากับ “มีประสิทธิภาพเสมอ”?

Safety and privacy: ไม่เปิดตู้ไฟ ไม่ถอดเครื่องใช้ ไม่จับปลั๊กด้วยมือเปียก ไม่ซ่อมสายไฟ และไม่ขอที่อยู่ เลขผู้ใช้ไฟ รายได้ หรือภาพบิลของครอบครัว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ / Alias: _____

วันที่ / Date: _____

กติกาความเป็นส่วนตัว: ใช้ข้อมูลสมมติหรือข้อมูลสาธารณะ ไม่เขียนที่อยู่ พิกัดบ้าน ข้อมูลสุขภาพ รายได้ หรือรายชื่อสมาชิกครอบครัว

Use fictional or public information. Do not record home coordinates, health, income or family-member details.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

1. แยกช่วงเวลา / Separate timescales

ข้อความ / Statement	Weather หรือ Climate?	เหตุผล / Evidence
วันนี้เวลา 15:00 น. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่		
ค่าเฉลี่ยฤดูฝนจากข้อมูล 30 ปี		
ลมแรงหนึ่งชั่วโมงเมื่อวาน		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

2. ตรวจพยากรณ์ด้วย READY

R แหล่งที่มา	E เวลาและพื้นที่	A หลักฐาน	D การกระทำ	Y การอัปเดต

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

3. เปรียบเทียบข้อความสมมติ

A: “ประกาศ 06:00 น. ช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสฝนบางพื้นที่ ติดตามประกาศถัดไป”

B: “คืนนี้น้ำท่วมแน่นอนทุกอำเภอ” ไม่มีวันที่และแหล่งที่มา

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

ฉันเลือกใช้ข้อความ _____ เพราะ

_____

_____

สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown: _____

_____

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

4. ข้อจำกัดของข้อสรุป / Limits

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบ Weather–Climate / Weather–Climate Detective

เหตุใดฝนหนักหนึ่งวันจึงไม่เพียงพอที่จะสรุป climate? / Why is one rainy day insufficient to conclude climate?

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

กลุ่ม / Group: _____

สถานการณ์สมมติ / Fictional scenario: _____

เลือกหนึ่งอันตราย: ☐ พายุและลมแรง ☐ ฝนสะสม/น้ำหลาก ☐ อากาศร้อนจัด

Choose one: storm/strong wind, accumulated rain/flooding, or extreme heat.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

1. ก่อน–ระหว่าง–หลัง / Before–During–After

ช่วง / Stage	การกระทำทั่วไปที่ปลอดภัย / General safe action	ผู้ใหญ่หรือหน่วยงาน / Adult or authority
ก่อน / Before		
ระหว่าง / During		
หลัง / After		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

2. หลักฐานและความเป็นส่วนตัว

Part 1/1 · ส่วน 1/1

ข้อมูลที่ใช้ได้ / Appropriate	ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บ / Do not collect
เช่น ชื่อหน่วยงาน วันเวลา พื้นที่กว้าง ระดับคำเตือน	เช่น พิกัดบ้าน โรค ยา รายได้ ผู้ที่อยู่บ้านลำพัง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

3. จุดตัดสินใจ / Decision points

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

เราจะตรวจประกาศใหม่เมื่อ _____

_____

ถ้าข้อมูลเปลี่ยน เราจะ _____

_____

เด็กไม่ควร _____

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

4. ตรวจแผน / Review

☐ ใช้แหล่งทางการ ☐ ระบุวันเวลา ☐ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ☐ มีผู้ใหญ่รับผิดชอบ ☐ ปรับตามประกาศใหม่

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองแผนเตรียมพร้อม / Preparedness Design Lab

ข้อจำกัดของแผน / Plan limitation:

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

ชื่อเล่น / Nickname: วันที่ / Date:

ข้อมูลสมมติ: แสง หญ้า เมล็ดพืช แมลง กบ นกกินแมลง งู และเห็ดราในแหล่งน้ำตื้นใกล้ป่าชุมชนเชียงราย

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

1. เติมบทบาท / Add each role

สิ่งมีชีวิต / Organism	ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ย่อยสลาย	หลักฐาน / Evidence
หญ้า / Grass		
กบ / Frog		
เห็ดรา / Fungi		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

2. วาดลูกศรพลังงาน / Draw energy arrows

แสง / Sunlight พืช / Plant แมลง / Insect
กบ / Frog งู / Snake

ลูกศรชี้จากอาหารไปยังผู้กิน / Arrows point from food to eater.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

3. เมื่อแมลงลดลง / If insects decline

สิ่งที่อาจเกิด / What may happen	เหตุผล / Why	สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่ม / More evidence needed

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบาย _____ แต่ยังไม่อธิบาย _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

5. สรุปอย่างรับผิดชอบ / Responsible conclusion

ฉันสรุปได้ว่า _____

ฉันยังไม่รู้ว่า _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

ชื่อเล่น / Nickname: วันที่ / Date:

ใช้สถานการณ์สมมติหรือข้อมูลจากบัตรเท่านั้น ไม่ต้องออก fieldwork จริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

1. วางแผนด้วย CARE / Plan with CARE

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
C — Check safety and permission	
A — Avoid disturbance	
R — Record responsibly	
E — Explain limits	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ทำเครื่องหมาย ✓ ข้อมูลที่ใช้ได้ และ ✗ ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บหรือเผยแพร่

☐ วันที่และช่วงเวลาโดยประมาณ	☐ พิกัดรังแบบละเอียด

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

Part 2/3 · ส่วน 2/3

☐ สภาพถิ่นอาศัยแบบกว้าง	☐ ชื่อและที่อยู่ผู้พบสัตว์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

Part 3/3 · ส่วน 3/3

☐ จำนวนที่สังเกตได้ในช่วงเวลานั้น	☐ ภาพใกล้ที่ต้องรบกวนสัตว์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

3. เปรียบเทียบ habitat change

การเปลี่ยนแปลงสมมติ	ผลที่อาจเกิด	สิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
ลดพืชริมน้ำ		
เพิ่มแสงทั้งคืน		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

4. Stop rules / กติกาหยุด

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: สัตว์ป่าเข้าใกล้, รัง, พื้นที่น้ำไหล, ทางลาด, อากาศแปรปรวน, หรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

กติกาเพิ่มเติมของฉัน: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

5. Reflection / สะท้อนคิด

การสังเกตที่ดีต่างจากการรบกวนอย่างไร? / How is good observation different from disturbance?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-08 ใบงาน 1: นักสืบความเสี่ยง / Risk Evidence Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

สถานการณ์สมมติ: ฝนตกต่อเนื่อง มีข้อความส่งต่อว่า “น้ำจะมาถึงทุกหมู่บ้านคืนนี้” แต่ข้อความไม่มีวันเวลาและหน่วยงานต้นทาง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-08 ใบงาน 1: นักสืบความเสี่ยง / Risk Evidence Detective

1. แยกองค์ประกอบความเสี่ยง

Hazard / ภัย	Exposure / สิ่งที่อาจรับผล	Capacity / ศักยภาพรับมือ	สิ่งที่ยังไม่รู้

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-08 ใบงาน 1: นักสืบความเสี่ยง / Risk Evidence Detective

2. ใช้ RIVER

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำหรือหลักฐานที่ต้องตรวจ
R — Read official information	
I — Identify hazard and impact	
V — Verify safe options	
E — Ensure access and privacy	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-08 ใบงาน 1: นักสืบความเสี่ยง / Risk Evidence Detective

2. ใช้ RIVER

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำหรือหลักฐานที่ต้องตรวจ
R — Review and update	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-08 ใบงาน 1: นักสืบความเสี่ยง / Risk Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่รับผิดชอบ

สิ่งที่เรารู้: _____

สิ่งที่ยังไม่รู้: _____

การปฏิบัติที่ปลอดภัยภายใต้การดูแลผู้ใหญ่:

_____

Model limit: สถานการณ์นี้ไม่ใช่พยากรณ์หรือแผนอพยพจริง ต้องใช้ประกาศล่าสุดในวันที่เกิดเหตุ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองชุมชนยืดหยุ่น / Community Resilience Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

โจทย์: ออกแบบระบบเตรียมพร้อมแบบสมมติที่ใช้ได้ทั้งช่วงน้ำมากและน้ำน้อย โดยไม่เก็บที่อยู่ สุขภาพ รายได้ หรือรายชื่อผู้เปราะบาง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองชุมชนยืดหยุ่น / Community Resilience Lab

1. ก่อน–ระหว่าง–หลัง / Before–During–After

ช่วง	ข้อมูลและการกระทำ	ผู้ใหญ่/หน่วยงานรับผิดชอบ
ก่อน / Before		
ระหว่าง / During		
หลัง / After		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองชุมชนยืดหยุ่น / Community Resilience Lab

2. การเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว

☐ ข้อความสั้นสองภาษา ☐ ภาพสัญลักษณ์หรือเสียง ☐ เวลาที่อัปเดตชัดเจน

☐ ใช้ข้อมูลรวมเท่าที่จำเป็น ☐ ไม่เผยพิกัดบ้าน ☐ ไม่เก็บโรค ยา หรือรายได้

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองชุมชนยืดหยุ่น / Community Resilience Lab

3. เปรียบเทียบภัย

	Flood / น้ำท่วม	Drought / ภัยแล้ง
ข้อมูลที่ต้องติดตาม		
การลดความเสี่ยง		
ข้อจำกัดของแผน		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-08 ใบงาน 2: ห้องทดลองชุมชนยืดหยุ่น / Community Resilience Lab

4. Review record

เวลาอัปเดตครั้งต่อไป: _____ ผู้รับผิดชอบ: _____

ข้อมูลใดจะทำให้เราปรับแผน: _____

Safety: ห้ามเด็กออกไปดูน้ำหลาก ลุยน้ำ เข้าใกล้ตลิ่ง อ่างเก็บน้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงเพื่อทำใบงานนี้

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-09 ใบงาน 1: นักสืบหลักฐานเสียงและแสงNoise and Light Evidence Detective

ชื่อเล่น/รหัสที่ครูกำหนด: _____ วันที่: _____

ข้อมูลสมมติเท่านั้น: ไม่บันทึกที่อยู่บ้าน อาการ ผลตรวจการได้ยิน/สายตา หรือข้อมูลสุขภาพของใคร

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-09 ใบงาน 1: นักสืบหลักฐานเสียงและแสงNoise and Light Evidence Detective

1. แยกหน้าที่ออกจากสิ่งที่เกินจำเป็น / Purpose versus excess

สถานการณ์สมมติ	หน้าที่ที่ต้องมี	สิ่งที่อาจเกินจำเป็น	หลักฐานที่ควรตรวจ
ลำโพงประกาศในโถงอ่านหนังสือ			
โคมไฟทางเดินส่องขึ้นฟ้า			
สนามเปิดไฟทั้งคืนเมื่อไม่มีผู้ใช้			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-09 ใบงาน 1: นักสืบหลักฐานเสียงและแสงNoise and Light Evidence Detective

2. ใช้ QUIET / Apply QUIET

Part 1/2

1. Q — จุดประสงค์คืออะไร?
2. U — ต้องใช้หลักฐานหลายด้านอะไรบ้าง?
3. I — ใครอาจต้องการรูปแบบการเข้าถึงเพิ่มเติม?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-09 ใบงาน 1: นักสืบหลักฐานเสียงและแสงNoise and Light Evidence Detective

2. ใช้ QUIET / Apply QUIET

Part 2/2

1. E — ลดหรือปิดอะไรได้โดยยังปลอดภัย?

2. T — จะทดสอบและบอกข้อจำกัดอย่างไร?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-09 ใบงาน 1: นักสืบหลักฐานเสียงและแสงNoise and Light Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่กล่าวเกินหลักฐาน / Evidence-bounded conclusion

เขียนด้วยคำว่า “อาจ”, “จากข้อมูลสมมตินี้” และ “ยังต้องตรวจ...”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

กลุ่ม/รหัส: _____ สถานการณ์: _____

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Part 1/4 · ส่วน 1/4

ต้องทำได้ / Must do	การสื่อสารหรือการมองเห็นที่จำเป็น, ความปลอดภัย, การเข้าถึง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Part 2/4 · ส่วน 2/4

ควรลด / Reduce	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Part 3/4 · ส่วน 3/4

ห้ามเก็บ / Do not collect	ชื่อ ที่อยู่บ้าน อาการ ผลตรวจสุขภาพ หรือข้อมูลการได้ยิน/การมองเห็นรายบุคคล

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Part 4/4 · ส่วน 4/4

ข้อจำกัดของแบบจำลอง	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

2. แบบร่าง / Sketch

วาดแหล่งเสียงหรือแสง ทิศทาง พื้นที่ใช้งาน quiet zone หรือจุดบังแสง พร้อมคำอธิบายข้อความ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

3. ตารางทดสอบสามรอบ / Three-review table

Part 1/2 · ส่วน 1/2

รอบ	เปลี่ยนอะไรหนึ่งอย่าง	ผลต่อหน้าที่	ผลต่อการเข้าถึง/ความปลอดภัย	สิ่งที่ยังไม่รู้
1				
2				

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

3. ตารางทดสอบสามรอบ / Three-review table

Part 2/2 · ส่วน 2/2

รอบ	เปลี่ยนอะไรหนึ่งอย่าง	ผลต่อหน้าที่	ผลต่อการเข้าถึง/ความปลอดภัย	สิ่งที่ยังไม่รู้
3				

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

4. Stop rule และบทบาทผู้ใหญ่ / Stop rule and adult role

หยุดกิจกรรมเมื่อใด และใครเป็นผู้ตรวจสถานที่จริง?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-09 ใบงาน 2: ห้องทดลองออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าSafer Environmental Design Lab

5. รายงานสองภาษา / Bilingual report

เราเสนอให้... เพราะ... ข้อมูลนี้ยังไม่พิสูจน์ว่า...

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence CanvasChiang Rai Environmental Action Capstone

ชื่อเล่นหรือรหัสงาน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

R — Read the context

โจทย์สมมติ: ☐ อากาศ ☐ น้ำ ☐ ความร้อน/ภูมิอากาศ ☐ ระบบนิเวศ ☐ อื่น ๆ _____

พื้นที่กว้างและช่วงเวลา (ไม่ใส่พิกัดบ้าน):

_____

_____

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence CanvasChiang Rai Environmental Action Capstone

O — Observe multiple evidence streams

Part 1/2 · ส่วน 1/2

หลักฐาน / Evidence	สิ่งที่พบ / Finding	แหล่งและเวลา / Source & time	ข้อจำกัด / Limit
อากาศ / Air			
น้ำ / Water			
ภูมิอากาศ / Climate			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence CanvasChiang Rai Environmental Action Capstone

O — Observe multiple evidence streams

Part 2/2 · ส่วน 2/2

หลักฐาน / Evidence	สิ่งที่พบ / Finding	แหล่งและเวลา / Source & time	ข้อจำกัด / Limit
ระบบนิเวศ / Biodiversity			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence CanvasChiang Rai Environmental Action Capstone

O — Outline options and trade-offs

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence CanvasChiang Rai Environmental Action Capstone

ทางเลือก A

ประโยชน์:

ความเสี่ยง/ต้นทุน:

ทางเลือก B

ประโยชน์:

ความเสี่ยง/ต้นทุน:

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-10 ใบงาน 1: ROOTS Evidence CanvasChiang Rai Environmental Action Capstone

Privacy filter: ขีดฆ่าสิ่งที่ไม่ควรเก็บ: ที่อยู่บ้าน / พิกัดบ้าน / โรคประจำตัว / รายได้ / รายชื่อครัวเรือนเปราะบาง / ข้อมูลรวมไม่ระบุตัวบุคคล

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

T — Take a safe, measurable action

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

กิจกรรมผลกระทบต่ำ:

ผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบ (บทบาท ไม่ใช้ชื่อจริง):

ตัวชี้วัดรวมที่ไม่ระบุตัวบุคคล:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

Safety and access checklist

- ☐ ไม่ปีน
- ☐ ไม่ลุยน้ำ
- ☐ ไม่เข้าใกล้ถนน/ไฟ/ควัน
- ☐ ใช้วัสดุสะอาดน้ำหนักเบา
- ☐ ผู้ใหญ่ตรวจพื้นที่และอากาศ

- ☐ มีภาษาไทย–อังกฤษ
- ☐ มีภาพ/สัญลักษณ์
- ☐ เข้าถึงได้หลายรูปแบบ
- ☐ ตรวจผู้ที่อาจถูกมองข้าม
- ☐ มีทางเลือกไม่เข้าร่วม

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

S — Share limits and schedule review

Part 1/1 · ส่วน 1/1

สิ่งที่รู้ / Known	สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

วันทบทวน: _____ ผู้ทบทวน (บทบาท): _____

เมื่อใดต้องหยุดและแจ้งผู้ใหญ่: _____

_____

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

Part 1/6

หลักฐานชี้ว่า / Evidence suggests:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

Part 2/6

แต่ยังไม่ยืนยันว่า / It does not yet prove:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

Part 3/6

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

Part 4/6

การปรับครั้งต่อไป / Next revision:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

Part 5/6

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-10 ใบงาน 2: Safe Action and Review Lab

สรุปสองภาษา / Bilingual conclusion

Part 6/6